

Tipos de Datos Abstractos y Estructuras Dinámicas

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

Estructuras de Datos Dinámicas

Definición

Una estructura de datos es una colección de objetos de un cierto tipo (datos).

Las estructuras se pueden dividir en dos grandes grupos:

- Estáticas
- Dinámicas

Estructuras de Datos Estáticas

Son aquellas que tienen una capacidad definida de los elementos que pueden contener.

Se tamaño especifica al momento de su creación.

Un arreglo unidimensional o bi-dimENSIONAL es el ejemplo más clásico de este tipo de estructuras.

Estructuras de Datos Dinámicas

Una estructura de datos se considera dinámica si para su creación se van generando (o eliminando) elementos al momento de ejecución.

Una estructura dinámica no tiene un tamaño específico (lo que no significa que pueda crecer indefinidamente).

El tamaño se va dando de acuerdo a la inserción o eliminación de objetos.

Clasificación

Las estructuras de datos dinámicas se clasifican de manera general en dos tipos:

- Estructuras Lineales
- Estructuras No Lineales

Estructuras Lineales

En una estructura lineal, un elemento solo puede estar ligado (enlazado) al anterior o al siguiente

Ejemplo:

- Listas y sus variantes

Estructuras No Lineales

En una estructura no lineal, un elemento puede estar enlazado a cualquier otro

También se les conoce como estructuras de datos multi enlazadas

Ejemplo:

- Árboles y sus variantes
- Gráficas (Grafos)

Tipo de Dato Abstracto (TDA)

Definición

Un Tipo de Dato Abstracto (TDA) es un conjunto de datos el cuál tiene asociadas operaciones

Características

Un TDA proporciona una interfaz con la que se pueden realizar operaciones

Las estructuras de datos son un ejemplo de TDA ya que tienen operaciones comunes que se implementan de manera distinta dependiendo la estructura

Operaciones más comunes

Las operaciones más comunes que se implementan en los TDA son:

- Es vacía
- Insertar
- Buscar
- Eliminar
- Recorrer

Es vacía

Indica si la estructura de datos tiene o no algún elemento

Insertar

Insertará un elemento en la estructura de datos

Una modificación a esta operación consiste en indicar la posición en la que se quiere insertar el nuevo elemento

Lo común es que cada estructura tenga su propio orden al momento de la inserción

Buscar

Buscará un elemento en la estructura de datos y regresará el valor de la posición en la que se encuentra o un valor especial en caso de que no sea así

Eliminar

Eliminará un elemento de la estructura (suponiendo que existe)

Una modificación es eliminar un elemento en una determinada posición

Cada estructura determinará qué hacer después de la eliminación

Recorrer

Recorre toda la estructura imprimiendo los elementos que se encuentran dentro de ella